Guion de la exposición · Ruteo de vehículos

58 diapositivas · 35 minutos · Juan Sebastián Salas Lugo · Distribución y Transporte, UTB

Cómo estudiarlo: lee una vez en voz alta (15 min) y repasa solo las negritas (10 min). Ensaya sin mirar las láminas del pseudocódigo (tabú, recocido) y de GAMS (CVRP, VRPTW). En el pseudocódigo, cita el número de línea y di qué hace. A la derecha de cada lámina: tiempo y tiempo acumulado.

Introducción

1	**Portada** Buenos días. Soy Juan Sebastián Salas. Presento los modelos de las variantes del VRP, **cómo se resuelven con algoritmos y pseudocódigo**, y la herramienta que construí con sus pruebas.	10 s 0:10
2	**Agenda** A: lo visto en clase. B: otros modelos. C: algoritmos heurísticos y metaheurísticos con pseudocódigo. D: ejemplos, la herramienta con **27 variantes, 11 algoritmos, código GAMS y pruebas**.	10 s 0:20
3	**Por qué importa** El transporte pesa entre el **6 y el 7 % del precio** de los productos y el **40–60 % de los costos logísticos**; la logística es cerca del 8 % del PIB de EE. UU. Mejorar rutas es la palanca más grande de costos.	20 s 0:40

A · Lo visto en clase

4	**Repaso: de TSP a VRPTW** **TSP**: un viajante entra y sale una vez de cada cliente; MTZ evita subtours. **mTSP**: m viajantes desde el depósito. **CVRP**: agrega capacidad. **VRPTW**: agrega ventanas de tiempo con una M grande. Las otras variantes son este núcleo más una restricción.	35 s 1:15
5	**Notación común** N clientes, K vehículos, costo c, tiempo t, demanda d, capacidad Q y **x(i,j,k) = 1 si el vehículo k va de i a j**.	20 s 1:35

B · Modelos matemáticos, código GAMS y pruebas

6	**OVRP · ruteo abierto** El vehículo termina en su último cliente: **se eliminan los arcos de regreso**. Ej.: rutas escolares y transportistas externos.	35 s 2:10
7	**DCVRP · distancia máxima** Además de capacidad, **tope de distancia L por ruta**. Ej.: mensajería con 8 horas máximas.	30 s 2:40
8	**HFVRP · flota heterogénea** Cada tipo de vehículo con **capacidad, costo fijo y costo por km**; el modelo decide cuántos usar de cada uno.	35 s 3:15

9	**MDVRP · varios depósitos** **Varios depósitos**; cada ruta sale y vuelve al suyo. Ej.: supermercados con bodegas regionales.	30 s 3:45
10	**LRP · localizar y rutear** Se agrega una **variable binaria para abrir cada depósito**, con costo fijo. Ej.: dónde ubicar el CD de las tiendas ARA; lo resolvemos más adelante.	40 s 4:25
11	**VRPPD y SDVRP** Recoger y entregar: **misma ruta y la recogida primero**. Entrega dividida: un cliente con más demanda que un vehículo se atiende entre varios.	40 s 5:05
12	**Otras variantes** Con **tráfico**, **dos niveles**, flota propia y tercerizada, abiertas y cerradas, estocásticas y con drones: cada una cambia un elemento del modelo.	30 s 5:35
13	**27 variantes (1/2)** La herramienta resuelve **27 variantes** con una misma formulación: del TSP y el mTSP a CVRP, distancia máxima, mínima flota y ventanas de tiempo.	30 s 6:05
14	**27 variantes (2/2)** Las otras: flota heterogénea, **varios depósitos, LRP, backhauls, recoger-entregar, entrega dividida**, y los selectivos: con beneficios y orienteering.	30 s 6:35
15	**GAMS · modelo base CVRP** El modelo en GAMS: **x de arco por vehículo, y de visita, v de uso**. Cobertura, conservación de flujo, capacidad y **MTZ**. Las demás variantes cambian pocas líneas. GAMS no se ejecutó aquí: se verificó el modelo equivalente en HiGHS.	70 s 7:45
16	**GAMS · abierto, distancia, balanceo** OVRP: **costo cero del arco de regreso**. DCVRP: **distancia máxima por vehículo**. Balanceado: **piso y techo de clientes** por ruta.	55 s 8:40
17	**GAMS · ventanas y costo fijo** VRPTW: variable de **hora de llegada t** con M grande. FSMVRP: **costo fijo** por vehículo usado en el objetivo.	55 s 9:35
18	**GAMS · depósitos y LRP** Varios depósitos: el conjunto **kd** liga vehículo y depósito. LRP: **variable de apertura op** y solo salen vehículos de depósitos abiertos.	55 s 10:30
19	**GAMS · backhauls y simultáneo** Backhauls: **sin arcos de recogida a entrega** y dos capacidades. Simultáneo: **carga l** que baja al entregar y sube al recoger.	55 s 11:25
20	**GAMS · pares y entrega dividida** Pares: **mismo vehículo y la recogida primero**. Entrega dividida: **q reparte la demanda** entre vehículos y el MTZ es por vehículo.	55 s 12:20
21	**GAMS · beneficios y orienteering** No es obligatorio visitar a todos: se maximiza **premio − costo**; en orienteering, el premio con **distancia máxima por ruta**.	45 s 13:05

22	**Prueba de los modelos (1/2)** Cada modelo se probó en una instancia de **7 nodos contra fuerza bruta** (todas las asignaciones y rutas): **coinciden las 14 primeras**.	40 s 13:45
23	**Prueba de los modelos (2/2)** Las 13 restantes también coinciden. La **entrega dividida** se verificó: su costo es **menor o igual al del CVRP** y se reparte toda la demanda.	30 s 14:15

C · Algoritmos: heurísticas, metaheurísticas y exactos

24	**Divisor C** ¿Cómo se resuelven cuando son muy grandes?	5 s 14:20
25	**¿Por qué no basta lo exacto?** El VRP es **NP-difícil**: las rutas crecen factorialmente. En la práctica hay miles de clientes y poco tiempo: una buena solución rápida vale más que el óptimo tarde. Heurísticas simples (60–70), programación matemática (70–80), metaheurísticas (desde 1980).	30 s 14:50
26	**Mapa de métodos** Exactos (branch and bound), heurísticas (constructivas y mejora local), metaheurísticas (trayectoria y poblacionales) e híbridos.	20 s 15:10
27	**Cómo leer el pseudocódigo** La **flecha es asignación**, mientras y para cada son ciclos, argmin es el elemento de menor valor. Todos usan depósito 0, clientes, costos c, demandas d y capacidad Q.	25 s 15:35
28	**Vecino más cercano** Línea 1: ruta con el depósito y carga cero. Línea 3: **candidatos = clientes sin visitar a los que aún les cabe la carga**. Líneas 4–6: si no hay, vuelvo al depósito y abro ruta nueva. Líneas 7–10: voy al **más cercano (argmin)**, sumo su demanda y lo marco. Rápido, pero el final queda largo.	35 s 16:10
29	**Barrido** Línea 1: **ángulo de cada cliente**. Línea 2: ordeno. Líneas 4–7: agrego en orden y **cuando se llena el vehículo cierro la ruta**. Líneas 8–9: cada grupo con un TSP pequeño.	30 s 16:40
30	**Inserción más barata** Semilla: el cliente más lejano. Para cada cliente k y cada par (i,j) consecutivo: **costo de insertar = c(i,k) + c(k,j) − c(i,j)**. Escojo el de menor aumento que respete capacidad y ventanas; si no cabe, abro ruta nueva.	35 s 17:15
31	**2-opt** Mejora local: para cada par de arcos calculo **Δ = arcos nuevos − arcos viejos**. Si Δ < 0, **invierto el tramo del medio**, que quita el cruce. Repito hasta que nada mejore: **óptimo local**.	35 s 17:50
32	**Relocate y swap** Entre rutas: **relocate** pasa un cliente a otra ruta; **swap** intercambia dos. Acepto solo si **Δ < 0 y se respeta la capacidad**.	30 s 18:20

33	**Cuatro metaheurísticas** Las heurísticas se quedan en óptimos locales; las **metaheurísticas** saben salir: tabú (memoria), recocido (acepta peores), genético (población), hormigas (feromona).	25 s 18:45
34	**Búsqueda tabú · pseudocódigo** Línea 3: **vecinos** con 2-opt, relocate y swap. Líneas 4–6: el **mejor vecino no prohibido**, o que mejore al mejor global (**aspiración**). Líneas 7–9: me muevo **aunque empeore** y anoto el movimiento en la lista tabú.	45 s 19:30
35	**Tabú · ejemplo** En la iteración 3 el mejor vecino **empeora** (44,1 → 45,3) pero se acepta porque lo anterior está prohibido; en la 4 llega a 43,0. Así sale del óptimo local. Valores ilustrativos.	25 s 19:55
36	**Recocido simulado · pseudocódigo** Solución inicial y **temperatura alta T_0**. Vecino al azar y Δ. **Si Δ ≤ 0 lo acepto; si empeora, con probabilidad e^(−Δ/T)**. Enfrío: **T = α·T, con α ≈ 0,95**.	40 s 20:35
37	**Recocido · gráfico** A **mayor T, mayor probabilidad** de aceptar un empeoramiento; y un Δ grande (20 km) es mucho menos probable que uno pequeño (5 km).	20 s 20:55
38	**Algoritmo genético · pseudocódigo** Población de **permutaciones de clientes**; cada una se corta por capacidad. Padres por **torneo**, **cruce OX**, **mutación** por intercambio y **elitismo**: me quedo con los N mejores entre padres e hijos.	40 s 21:35
39	**Colonia de hormigas · pseudocódigo** Feromona τ y **visibilidad η = 1/costo**. Cada hormiga elige j con **probabilidad ∝ τ^α · η^β**. **Evaporo** con ρ y cada ruta **deposita Q/costo**: las cortas dejan más feromona.	40 s 22:15
40	**Genético y hormigas · visual** Cruce OX: copio un tramo del padre A (3,4,5) y completo con el orden del padre B; hijo = 6,1,3,4,5,2.	20 s 22:35
41	**GRASP y VNS** **GRASP**: construcción voraz con azar (lista RCL) + búsqueda local, repetida. **VNS**: al estancarse **cambia de vecindario**. **ALNS** (destruir y reparar) es el estado del arte.	30 s 23:05
42	**Branch and bound** Método **exacto** del solver: resuelvo la **relajación lineal**; si es infactible o no mejora la cota, **poda**; si es entera, actualizo; si no, **ramifico x=0 / x=1**. De ahí sale el **gap**.	35 s 23:40
43	**Exactos y matheurísticas** Los exactos **garantizan el óptimo pero escalan poco**. Las matheurísticas usan el solver dentro de una búsqueda.	25 s 24:05
44	**Parámetros por método** Cada método tiene sus perillas; se ajustan **probando con casos parecidos a los reales**.	15 s 24:20

45	**¿Cuándo usar cada enfoque?** **Exacto**: pocos clientes y óptimo probado. **Heurística**: rápida. **Metaheurística**: mejor calidad. **Heurística para empezar, metaheurística para mejorar, exacto para validar.**	20 s 24:40
46	**Guía de decisión** ¿Pocos clientes y necesito el óptimo? **Exacto**. Si no: heurística, metaheurística o matheurística. 25 puntos: exacto; 2 000 pedidos: combinar.	20 s 25:00
47	**Tres formas de resolver** Para cada variante se elige: **modelo matemático**, **heurística** o **metaheurística**, o comparar todos. **Gap = (costo − mejor cota) / costo**; la cota la da el modelo matemático.	25 s 25:25
48	**11 algoritmos** **Cinco heurísticas y seis metaheurísticas**: vecino, ahorros, barrido, inserción, VND; recocido, tabú, genético, hormigas, GRASP y VNS.	20 s 25:45
49	**Prueba de heurísticas** Las 11 se compararon con el óptimo sobre las mismas instancias. Las **metaheurísticas alcanzan el óptimo en la mayoría** de las variantes.	25 s 26:10

D · Ejemplos y la herramienta

50	**Divisor D** Ahora, la herramienta y los resultados con 25 tiendas ARA de Cali.	5 s 26:15
51	**Ejemplo 1 · TSP** 26 nodos, modelo MTZ del curso: **72,048 km, óptimo probado**, ruta sobre calles reales.	30 s 26:45
52	**Ejemplo 2 · mTSP** Dos supervisores. Sin límites: 72,4 km pero 24 y 1 tiendas, injusto. Balanceado 12–13: **+3,2 km**. Minimizar la ruta más larga: la peor jornada baja de 71 a 40 km.	35 s 27:20
53	**Ejemplo 3 · flota y ventanas** Camión (cap. 5) y tractocamión (34): **dos camiones llenos y el tractocamión con 4**. Con ventanas, **todas las llegadas caen en su franja**.	30 s 27:50
54	**Ejemplo 4 · LRP** El CD es una decisión: mal ubicado **93,6 km**; óptimo **72,4 km (−22,7 %)**; para cada candidato se resolvió el TSP exacto.	30 s 28:20
55	**La herramienta** Mientras resuelve muestra **mejor solución, cota y gap**; se puede **parar cuando uno quiera**; simula los vehículos con Gantt.	30 s 28:50
56	**Comparación en Cali** CVRP con 25 tiendas y 2 vehículos de capacidad 15. El modelo con 8 s da 87,83 pero **cota 69,07**. Seis métodos llegan a **74,87–75,02 km en menos de 2 s**: brecha 7,8 %, que es lo que se puede **garantizar** con esa cota.	35 s 29:25

Cierre

57	**Conclusiones** Un mismo núcleo; modelos pequeños, aplicaciones grandes; el exacto da el óptimo pero escala poco, las metaheurísticas escalan; en la práctica se combinan: **heurística para empezar, metaheurística para mejorar y exacto para validar**.	30 s 29:55
58	**Referencias** Referencias en APA. Gracias; quedo atento a preguntas.	5 s 30:00

Si te preguntan

• **¿Qué es el gap?** (mejor solución − mejor cota) / mejor solución. Con 0 % el óptimo está probado.

• **¿MTZ o DFJ?** MTZ es un solo modelo y es el del curso; DFJ agrega cortes por iteraciones y suele ser más rápido.

• **¿Una heurística garantiza el óptimo?** No. Clarke-Wright acertó en el ejemplo, pero no siempre.

• **¿Qué es un óptimo local?** Una solución que ningún cambio pequeño (2-opt, relocate) mejora, pero que puede no ser la mejor global.

• **¿Qué es NP-difícil?** Que no se conoce un algoritmo que resuelva todos los casos en tiempo polinomial.

• **¿Por qué aceptar soluciones peores?** Para salir de óptimos locales: en tabú y recocido se permite empeorar a propósito.